Matemática **Examen Final Libre** 2022

Apellido y Nombre: **DNI:**

1. Un grupo de investigadores estudia un cultivo de bacterias. Si al inicio de la observación se tienen 3500 bacterias y media hora después se tienen 5489, encuentra:

   (a) Los valores de los parámetros P_0 y k, de la fórmula $P(t) = P_0 e^{kt}$ que se emplea para modelar el crecimiento de la población, donde t es el tiempo en minutos. (0.75p)

   (b) La cantidad de bacterias al cabo de dos horas. (0.25p)

   (c) El tiempo requerido para duplicar la población inicial. (0.50p)

   (d) ¿Cuándo llegará la población a ser igual a 15000? (0.50p)

2. Dadas las siguientes funciones:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 16 & \text{si } x < 3 \\ 4 & \text{si } x = 3 \\ 2x - 4 & \text{si } x > 3 \end{cases} \qquad g(x) = \frac{-3x^4 + 2x - 1}{-3x^3 + 2x^4 - 2}$$

   (a) Determinar si $f(x)$ es continua en el punto $x_0 = 3$. (1p)

   (b) Calcular $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$. (1p)

3. Sean las matrices $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$. Hallar si es posible:

   i) AxB, ii) BxA, iii) C^2, en caso de no ser posible justificar. (1.50p)

4. Clasificar el siguiente sistema de ecuaciones lineales aplicando el teorema de Rouche Frobenius, y de ser posible, determinar su conjunto solución. (2.50p)

$$\begin{cases} -x + 2y - z = 2 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}z + 5y = 3 \\ 2x + 2y + 5z + 3 = 0 \end{cases}$$

5. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar las respuestas.

   Licenciatura:

   (a) $\int_{-1}^{2} \left(5 + 2x^2 - \frac{1}{2}x\right) dx = 20,25$ (1p)

   (b) Dados los número complejos: $z_1 = -1 - 3i$, $z_2 = (2, 4)$ y $z_3 = 2i - 5$, se tiene que: $z_1.z_2 - \overline{z_3} = 5 + 8i$ (1p)

   Profesorado:

   (a) $\int \left(-5x^3 + e^2\right) dx = -\frac{5}{4}x^4 + e^2 + C$ (1p)

   (b) La matriz $\begin{bmatrix} -1/3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ es matriz inversa de $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$ (1p)